

상비약 디스펜서

송주현(전기전자공학부), 권용준(전기전자공학부), 권현진(전기전자공학부), 박하민(전기전자공학부)

프로젝트 소개

❑ 취약 계층 아동을 위한 상비약 디스펜서

본 프로젝트는 의료 사각지대에 있는 취약계층 아동의 약물 오남용을 예방하고, 올바른 약물 섭취를 지원하기 위한 임베디드 솔루션으로서 상비약 디스펜서를 개발하였다. 이 디스펜서는 아동이 증상을 입력하면 해당 증상에 맞는 상비약을 추천하고, 복용량을 안내하여 적절한 약물 섭취를 돕는다. 또한, 바코드 인식 시스템을 통해 상비약을 쉽게 재충전할 수 있어, 단발성 솔루션에 그치지 않고 지속적인 지원을 가능하게 한다. 더불어, 처방약 보관 칸을 마련하여 정해진 시간에 맞춰 아동이 처방약을 복용할 수 있도록 돕는 기능도 탑재하였다.

서론

본 프로젝트의 목표는 취약계층 아동의 약물 오남용을 예방하고, 올바른 약물 섭취를 돕는 임베디드 솔루션으로서 상비약 디스펜서를 개발하는 것이다. 취약계층 아동들은 가정과 사회로부터 충분한 보호를 받지 못하는 경우가 많아 다양한 형태의 사회적 지원과 보호가 필요하다. 특히 의료적 취약 환경에 놓인 아동들은 증상에 맞는 적절한 약물을 복용하기 어려워 약물 오남용의 위험에 노출될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보급 가능한 상비약 디스펜서를 제작하여 행정적 사각지대 문제를 해소하고자 한다.

현재 취약계층을 대상으로 상비약 지원 사업이 진행되고 있으나, 행정 처리의 한계로 인해 개별화된 상비약을 보급하기보다는 가장 보편적인 상비약이 제공되고 있다. 이로 인해 일부 상비약은 아동에게 적합하지 않은 경우가 있으며, 약물 정보가 부족한 아동들이 이를 오용할 우려가 있다. 또한 증상에 따라 적정량의 약물을 복용하는 것도 아동들에게는 어려운 과제가 될 수 있다. 본 프로젝트에서 제작한 상비약 디스펜서는 이러한 문제점을 해결할 수 있을 것이라고 기대한다.

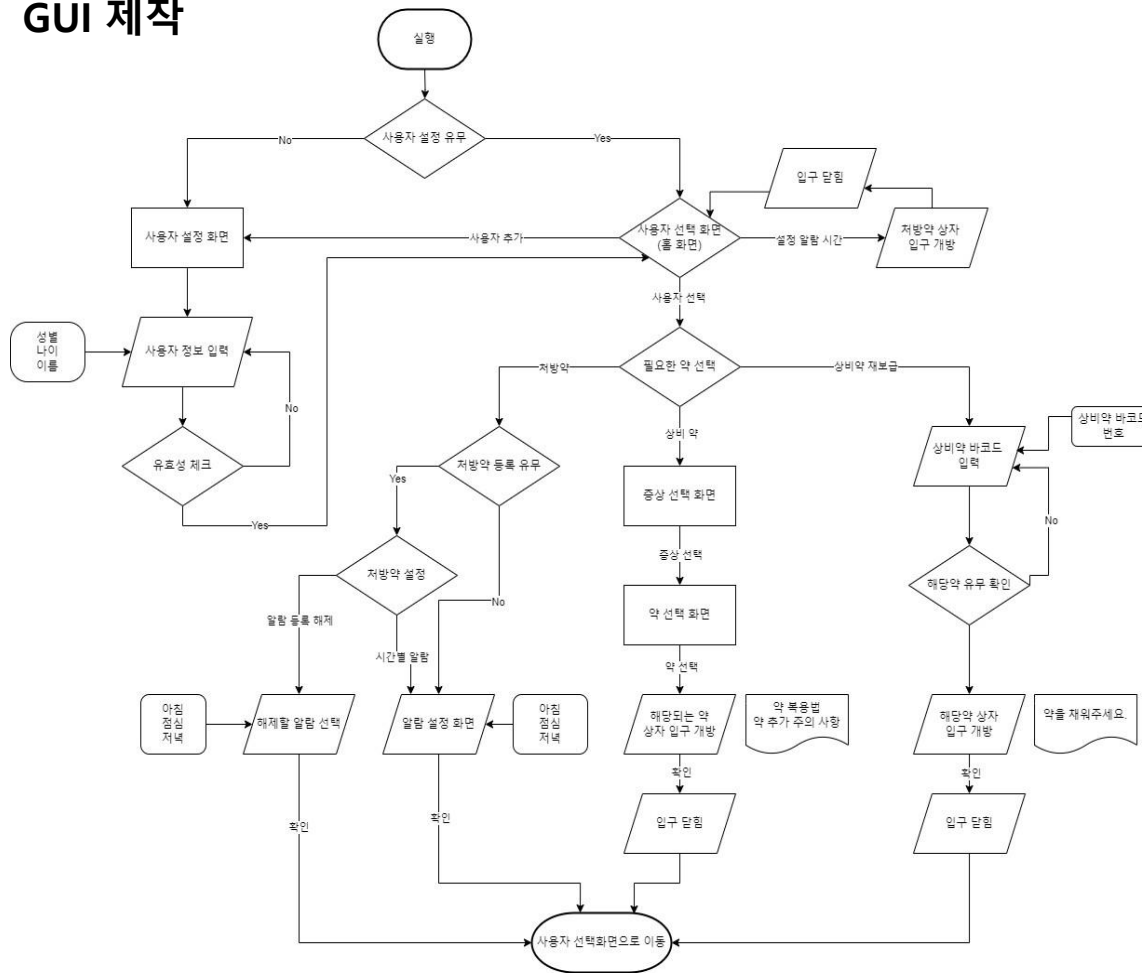
본론

❑ 주요기능

- 증상에 따른 상비약 추천
증상을 입력할 시 가장 적합한 상비약을 목록에서 추천함
- 사용자 맞춤 설정(나이, 성별)에 따른 복용 정보 제공
지정된 사용자 정보에 맞추어 복용 정보와 복용 시간 등을 제공
- 상비약 재보급을 위한 QR 기능
임베디드 솔루션의 지속성을 위하여 QR 스캐너를 추가하여 상비약의 재보급을 용이하게 함
- 처방약 시간별 알림
처방약의 복용시간을 설정 시 그 시간에 맞추어 LED로 알림.

초기 설정 화면에서는 사용자 설정의 유무를 파악하여 설정된 사용자가 없으면 사용자 설정 화면에서 나이 및 성별을 입력 받는다. 사용자가 설정되었으면 초기 화면으로 돌아가서 디스펜서를 사용할 사용자를 선택한다. 사용자가 선택된 후 상비약과 처방약 중 하나를 선택하여 필요한 약을 입력 받는다. 처방약을 선택한 경우, 아침 점심 저녁 중에서 처방약 복용 알림을 받을 시간을 설정할 수 있다. 상비약을 선택한 경우, 소화불량, 코감기, 알러지 등 총 9가지 증상에 대한 버튼을 누를 수 있으며 해당하는 증상을 선택하면 나이와 성별에 맞추어 개별 사용자에게 적합한 약을 처방한다. 해당 약에 대한 디스펜서 입구가 열리면서 스크린에는 알맞은 약 복용 횟수가 나타나 약을 복용할 때 정량을 복용할 수 있도록 안내한다. 약이 다 소모된 경우에는 바코드 스캐너를 통해 약을 재보급하도록 하였다. 추가하고자 하는 약의 바코드를 스캔하면 해당 약 칸의 입구가 열려 사용자가 스스로 약을 채워 넣을 수 있게 구현하였다.

❑ GUI 제작

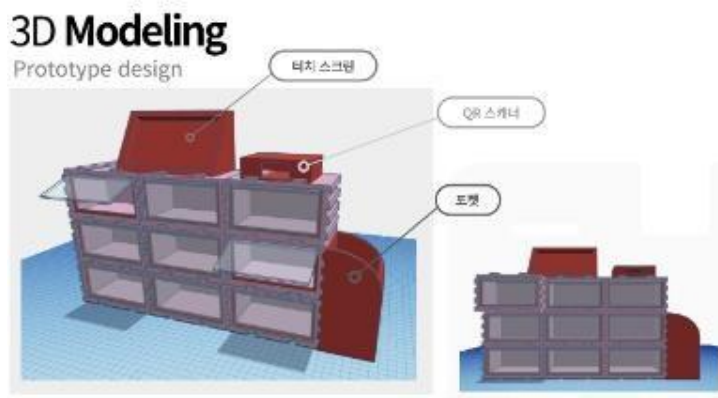


GITHUB 코드



시연영상

❑ 하드웨어 설계



결과 및 토의

❑ 기대 효과

의료지식이 부족한 아동들이 부적절한 약물 섭취로 인한 위험에 노출되지 않도록 돕고, 약물 복용 과정을 보다 안전하고 효과적으로 관리할 수 있는 도구로서 의의를 지닌다. 또한, 단발성 솔루션에 그치지 않고 행정 정책의 제도적 기반을 마련할 수 있는 가능성을 제시하였다. 이 상비약 디스펜서는 취약계층 아동들이 올바른 약물을 복용할 수 있도록 실질적인 도움을 제공하며, 향후 더 넓은 사회적 효과를 기대할 수 있다.

❑ 발전 가능성

차후 개발에서는 AI 기술을 접목하여 약물 추천을 보다 세부적이고 전문적으로 개선할 수 있을 것이다. 또한 개인의 약물 복용 데이터를 기반으로 잠재적인 질병 가능성을 추적하고, 초기 진단을 지원하는 기능을 추가할 수 있다. 이를 통해 의료 취약계층의 범위를 확대하여 노령층을 포함한 다양한 사용자들을 대상으로 하는 디스펜서를 개발하는 것이 목표이다. 노령층을 위한 디스펜서에는 이미 복용 중인 처방약과 상호작용이 없는 상비약을 추천하는 기능을 추가하여 더욱 안전한 약물 복용을 지원할 예정이다.